

Algoritmi avansați

C9 - Triangularea poligoanelor

Mihai-Sorin Stupariu

Sem. al II-lea, 2025 - 2026

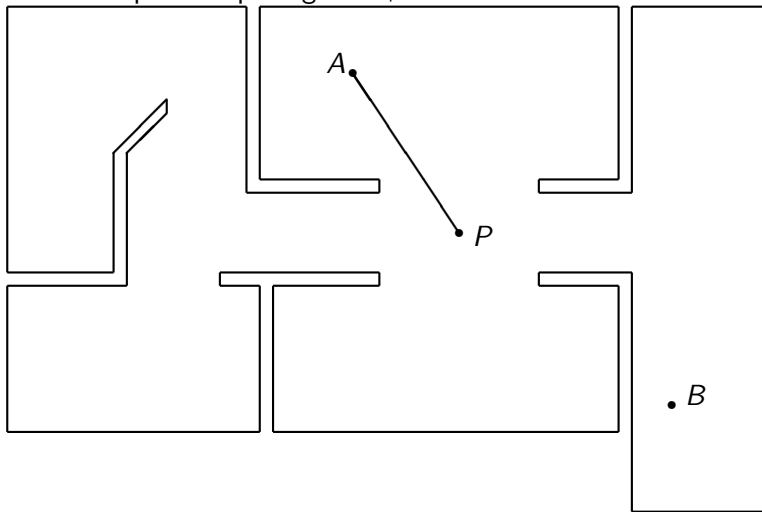
Problema galeriei de artă

Algoritmi de triangulare - “Ear clipping”

Triangularea poligoanelor - un algoritm eficient

Supravegherea unei galerii de artă

Camera din P poate supraveghea A , dar nu B .



Formalizare

- ▶ O galerie de artă poate fi interpretată (în contextul acestei probleme) ca un poligon $\mathcal{P}$ (adică o linie poligonală fără autointersecții) având n vârfuri.

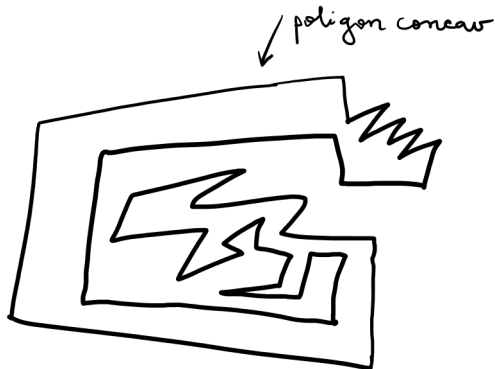
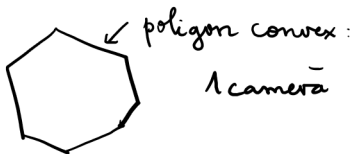
Formalizare

- ▶ O galerie de artă poate fi interpretată (în contextul acestei probleme) ca un poligon $\mathcal{P}$ (adică o linie poligonală fără autointersecții) având n vârfuri.
- ▶ O cameră video (vizibilitate 360^0) poate fi identificată cu un punct din interiorul lui $\mathcal{P}$; ea poate supraveghea acele puncte cu care poate fi unită printr-un segment inclus în interiorul poligonului.

Formalizare

- ▶ O galerie de artă poate fi interpretată (în contextul acestei probleme) ca un poligon $\mathcal{P}$ (adică o linie poligonală fără autointersecții) având n vârfuri.
- ▶ O cameră video (vizibilitate 360^0) poate fi identificată cu un punct din interiorul lui $\mathcal{P}$; ea poate supraveghea acele puncte cu care poate fi unită printr-un segment inclus în interiorul poligonului.
- ▶ **Problema galeriei de artă:** *câte camere video sunt necesare pentru a supraveghea o galerie de artă și unde trebuie amplasate acestea?*

Comentarii



Numărul de camere vs. forma poligonului

- ▶ Se dorește exprimarea numărului de camere necesare pentru supraveghere în funcție de n (sau controlarea acestuia de către n).

Numărul de camere vs. forma poligonului

- ▶ Se dorește exprimarea numărului de camere necesare pentru supraveghere în funcție de n (sau controlarea acestuia de către n).
- ▶ Pentru a supraveghea un spațiu având forma unui poligon convex, este suficientă o singură cameră.

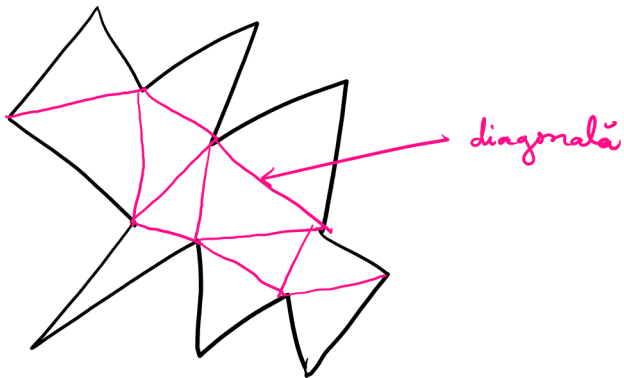
Numărul de camere vs. forma poligonului

- ▶ Se dorește exprimarea numărului de camere necesare pentru supraveghere în funcție de n (sau controlarea acestuia de către n).
- ▶ Pentru a supraveghea un spațiu având forma unui poligon convex, este suficientă o singură cameră.
- ▶ Numărul de camere depinde și de forma poligonului: cu cât forma este mai "complexă", cu atât numărul de camere va fi mai mare.

Numărul de camere vs. forma poligonului

- ▶ Se dorește exprimarea numărului de camere necesare pentru supraveghere în funcție de n (sau controlarea acestuia de către n).
- ▶ Pentru a supraveghea un spațiu având forma unui poligon convex, este suficientă o singură cameră.
- ▶ Numărul de camere depinde și de forma poligonului: cu cât forma este mai "complexă", cu atât numărul de camere va fi mai mare.
- ▶ **Principiu:** Poligonul considerat: descompus în triunghiuri (triangulare).

Despre triangulări



Definiție formală

- Fie $\mathcal{P}$ un poligon plan.

Definiție formală

- ▶ Fie $\mathcal{P}$ un poligon plan.
- ▶ (i) O **diagonală** a lui $\mathcal{P}$ este un segment ce unește două vârfuri ale acestuia și care este situat în interiorul lui $\mathcal{P}$.

Definiție formală

- ▶ Fie $\mathcal{P}$ un poligon plan.
- ▶ (i) O **diagonală** a lui $\mathcal{P}$ este un segment ce unește două vârfuri ale acestuia și care este situat în interiorul lui $\mathcal{P}$.
- ▶ (ii) O **triangulare** $\mathcal{T}_{\mathcal{P}}$ a lui $\mathcal{P}$ este o descompunere a lui $\mathcal{P}$ în triunghiuri, dată de o mulțime maximală de diagonale ce nu se intersectează.

Rezultate

- **Lemă.** Orice poligon admite o diagonală.

Rezultate

- ▶ **Lemă.** Orice poligon admite o diagonală.
- ▶ **Teoremă.** *Orice poligon admite o triangulare. Orice triangulare a unui poligon cu n vârfuri conține exact $n - 2$ triunghiuri.*

Rezolvarea problemei galeriei de artă

- ▶ Amplasarea camerelor se poate face în vârfurile poligonului.

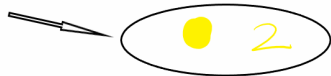
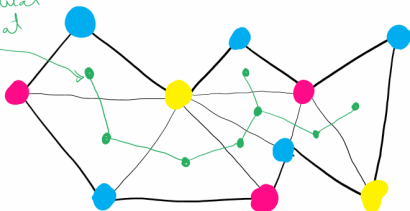
Rezolvarea problemei galeriei de artă

- ▶ Amplasarea camerelor se poate face în vârfurile poligonului.
- ▶ Dată o pereche $(\mathcal{P}, \mathcal{T}_{\mathcal{P}})$ se consideră o 3-colorare a acesteia: fiecărui vârf îi corepunde o culoare dintr-un set de 3 culori și pentru fiecare triunghi, cele 3 vârfuri au culori distincte.

Rezolvarea problemei galeriei de artă

- Amplasarea camerelor se poate face în vârfurile poligonului.
- Dată o pereche $(\mathcal{P}, \mathcal{T}_\mathcal{P})$ se consideră o 3-colorare a acesteia: fiecărui vârf îi corepunde o culoare dintr-un set de 3 culori și pentru fiecare triunghi, cele 3 vârfuri au culori distincte.
- **Observație.** Dacă $\mathcal{P}$ este linie poligonală fără autointersecții o astfel de colorare există, deoarece graful dual asociat perechii $(\mathcal{P}, \mathcal{T}_\mathcal{P})$ este arbore.

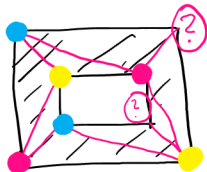
graful dual
asociat



Rezolvarea problemei galeriei de artă

- ▶ Amplasarea camerelor se poate face în vârfurile poligonului.
- ▶ Dată o pereche $(\mathcal{P}, \mathcal{T}_{\mathcal{P}})$ se consideră o 3-colorare a acesteia: fiecărui vârf îi corepunde o culoare dintr-un set de 3 culori și pentru fiecare triunghi, cele 3 vârfuri au culori distincte.
- ▶ **Observație.** Dacă $\mathcal{P}$ este linie poligonală fără autointersecții o astfel de colorare există, deoarece graful dual asociat perechii $(\mathcal{P}, \mathcal{T}_{\mathcal{P}})$ este arbore.

Contraexemplu - 3 colorare



Teorema galeriei de artă

- **Teoremă.** [Chvátal, 1975; Fisk, 1978] *Pentru un poligon cu n vârfuri, $\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$ camere sunt **uneori necesare** și întotdeauna **suficiente** pentru ca fiecare punct al poligonului să fie vizibil din cel puțin una din camere.*

Teorema galeriei de artă

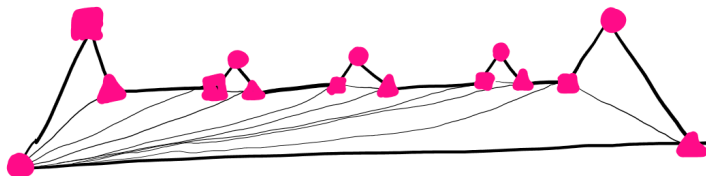
- ▶ **Teoremă.** [Chvátal, 1975; Fisk, 1978] *Pentru un poligon cu n vârfuri, $\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$ camere sunt **uneori necesare** și întotdeauna **suficiente** pentru ca fiecare punct al poligonului să fie vizibil din cel puțin una din camere.*
- ▶ Despre Teorema Galeriei de Artă: J. O'Rourke, *Art Gallery Theorems and Algorithms*; J. Urrutia, *Art Gallery and Illumination Problems*

Teorema galeriei de artă

- ▶ **Teoremă.** [Chvátal, 1975; Fisk, 1978] *Pentru un poligon cu n vârfuri, $\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$ camere sunt **uneori necesare** și întotdeauna **suficiente** pentru ca fiecare punct al poligonului să fie vizibil din cel puțin una din camere.*
- ▶ Despre Teorema Galeriei de Artă: J. O'Rourke, *Art Gallery Theorems and Algorithms*; J. Urrutia, *Art Gallery and Illumination Problems*
- ▶ Despre numărul de culori utilizat: L. Erickson, S. LaValle, *A chromatic art gallery problem*, Fekete et al., *On the Chromatic Art Gallery Problem*

Teorema galeriei de artă - justificare, exemplu

- “uneori necesare”



Teorema galeriei de artă - justificare, exemplu

- **“întotdeauna suficiente”**

Teorema galeriei de artă - justificare, exemplu

- “întotdeauna suficiente”

Notăm cu n_1, n_2, n_3 numărul de vârfuri colorate cu cele 3 culori, are loc relația $n_1 + n_2 + n_3 = n$.

Teorema galeriei de artă - justificare, exemplu

- **“întotdeauna suficiente”**

Notăm cu n_1, n_2, n_3 numărul de vârfuri colorate cu cele 3 culori, are loc relația $n_1 + n_2 + n_3 = n$.

Presupunem prin absurd ca nu sunt suficiente $\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$ camere. Aceasta înseamnă că:

Teorema galeriei de artă - justificare, exemplu

- “întotdeauna suficiente”

Notăm cu n_1, n_2, n_3 numărul de vârfuri colorate cu cele 3 culori, are loc relația $n_1 + n_2 + n_3 = n$.

Presupunem prin absurd ca nu sunt suficiente $\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$ camere. Aceasta înseamnă că:

$$n_1 > \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \Rightarrow n_1 > \frac{n}{3} \quad (\text{folosind definiția părții întregi})$$

$$n_2 > \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \Rightarrow n_2 > \frac{n}{3} \quad (\text{folosind definiția părții întregi})$$

$$n_3 > \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \Rightarrow n_3 > \frac{n}{3} \quad (\text{folosind definiția părții întregi})$$

Teorema galeriei de artă - justificare, exemplu

- “întotdeauna suficiente”

Notăm cu n_1, n_2, n_3 numărul de vârfuri colorate cu cele 3 culori, are loc relația $n_1 + n_2 + n_3 = n$.

Presupunem prin absurd ca nu sunt suficiente $\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$ camere. Aceasta înseamnă că:

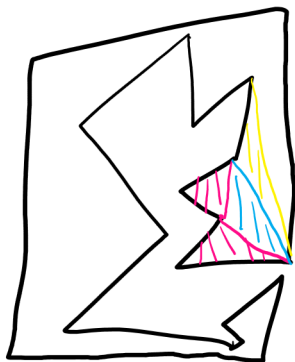
$$n_1 > \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \Rightarrow n_1 > \frac{n}{3} \quad (\text{folosind definiția părții întregi})$$

$$n_2 > \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \Rightarrow n_2 > \frac{n}{3} \quad (\text{folosind definiția părții întregi})$$

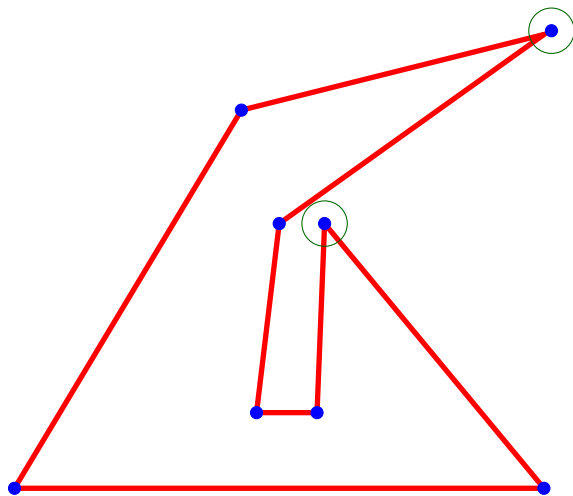
$$n_3 > \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \Rightarrow n_3 > \frac{n}{3} \quad (\text{folosind definiția părții întregi})$$

Adunând relațiile obținute se ajunge la relația $n_1 + n_2 + n_3 > n$, ceea ce reprezintă o contradicție. În concluzie, există i astfel ca $n_i \leq \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$.

Triangularea unui poligon - intuiție

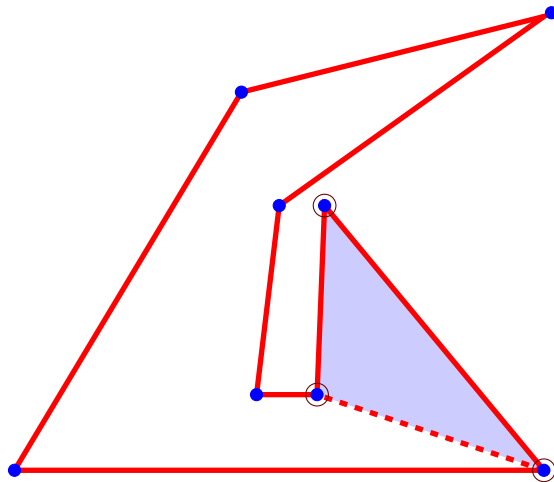


Triangularea unui poligon - algoritmul "Ear clipping"



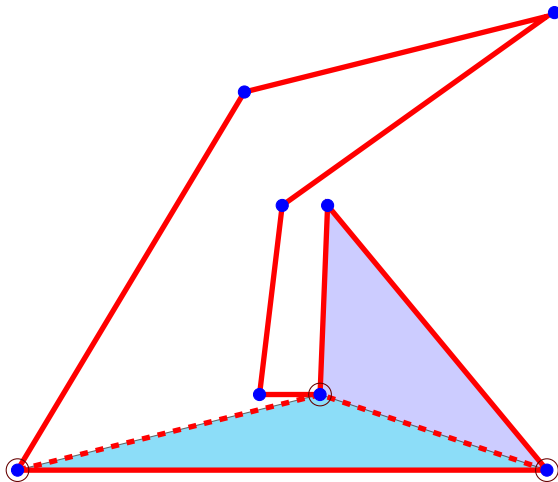
Vârfuri care pot fi selectate pentru start.

Triangularea unui poligon - algoritmul "Ear clipping"



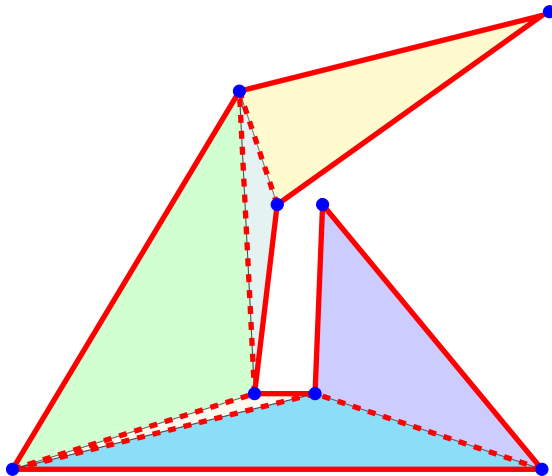
Ales un vârf, este considerat triunghiul determinat cu predecesorul și succesorul.

Triangularea unui poligon - algoritmul "Ear clipping"



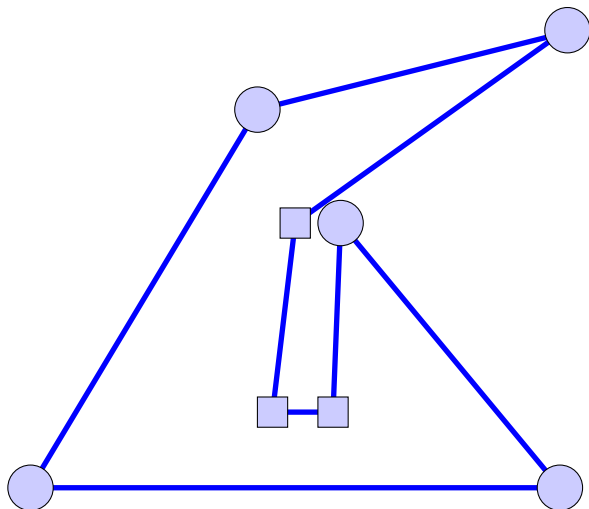
Procedura continuă....

Triangularea unui poligon - algoritmul "Ear clipping"



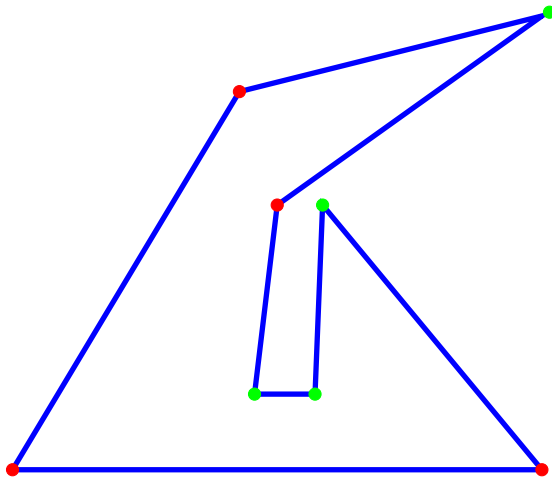
... se obține o triangulare a poligonului.

Clasificarea vârfurilor unui poligon - convexe/concave



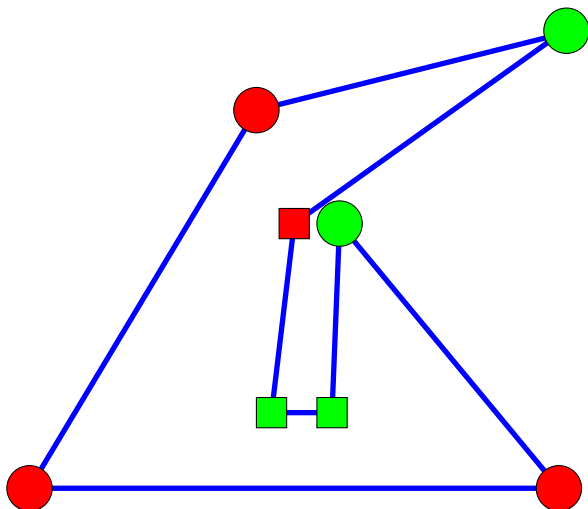
Vârfurile convexe (cerc) / concave (pătrat).

Clasificarea vârfurilor unui poligon - principale/neprincipale



Vârfurile principale (verde) / neprincipale (roșu).

Clasificarea vârfurilor unui poligon



Patru tipuri de vârfuri.

Metode de triangulare: ear cutting / clipping / trimming

- Concepte pentru un poligon $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_n)$:

Metode de triangulare: ear cutting / clipping / trimming

- ▶ Concepte pentru un poligon $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_n)$:
 - **Vârf convex/concav ("reflex")**: se stabilește cu testul de orientare. Un vârf este convex $\Leftrightarrow$ are același tip de viraj ca vârful "cel mai din stânga".
 - **Vârf principal**: P_i este principal dacă $[P_{i-1}P_{i+1}]$ este diagonală (echivalent: nu există un alt vârf în interiorul sau pe laturile $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$).

Metode de triangulare: ear cutting / clipping / trimming

- ▶ Concepte pentru un poligon $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_n)$:
 - **Vârf convex/concav ("reflex")**: se stabilește cu testul de orientare. Un vârf este convex $\Leftrightarrow$ are același tip de viraj ca vârful "cel mai din stânga".
 - **Vârf principal**: P_i este principal dacă $[P_{i-1}P_{i+1}]$ este diagonală (echivalent: nu există un alt vârf în interiorul sau pe laturile $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$).
 - **Ear (vârf / componentă de tip E)**: este un vârf principal convex [Meisters, 1975]. Dacă P_i este componentă de tip E, atunci segmentul $[P_{i-1}P_{i+1}]$ nu intersectează laturile poligonului și este situat în interiorul acestuia, adică este "diagonală veritabilă", iar $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$ poate fi "eliminat".
 - **Mouth (vârf / componentă de tip M)**: este un vârf principal concav [Toussaint, 1991].

Metode de triangulare: ear cutting / clipping / trimming

- ▶ Concepte pentru un poligon $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_n)$:
 - **Vârf convex/concav("reflex")**: se stabilește cu testul de orientare. Un vârf este convex $\Leftrightarrow$ are același tip de viraj ca vârful "cel mai din stânga".
 - **Vârf principal**: P_i este principal dacă $[P_{i-1}P_{i+1}]$ este diagonală (echivalent: nu există un alt vârf în interiorul sau pe laturile $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$).
 - **Ear (vârf / componentă de tip E)**: este un vârf principal convex [Meisters, 1975]. Dacă P_i este componentă de tip E, atunci segmentul $[P_{i-1}P_{i+1}]$ nu intersectează laturile poligonului și este situat în interiorul acestuia, adică este "diagonală veritabilă", iar $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$ poate fi "eliminat".
 - **Mouth (vârf / componentă de tip M)**: este un vârf principal concav [Toussaint, 1991].
- ▶ **Criterii de clasificare a vârfurilor**: (i) vârf convex/concav; (ii) vârf principal/nu.

Metode de triangulare: ear cutting / clipping / trimming

- ▶ Concepte pentru un poligon $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_n)$:
 - **Vârf convex/concav ("reflex")**: se stabilește cu testul de orientare. Un vârf este convex $\Leftrightarrow$ are același tip de viraj ca vârful "cel mai din stânga".
 - **Vârf principal**: P_i este principal dacă $[P_{i-1}P_{i+1}]$ este diagonală (echivalent: nu există un alt vârf în interiorul sau pe laturile $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$).
 - **Ear (vârf / componentă de tip E)**: este un vârf principal convex [Meisters, 1975]. Dacă P_i este componentă de tip E, atunci segmentul $[P_{i-1}P_{i+1}]$ nu intersectează laturile poligonului și este situat în interiorul acestuia, adică este "diagonală veritabilă", iar $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$ poate fi "eliminat".
 - **Mouth (vârf / componentă de tip M)**: este un vârf principal concav [Toussaint, 1991].
- ▶ **Criterii de clasificare a vârfurilor**: (i) vârf convex/concav; (ii) vârf principal/nu.
- ▶ **Teoremă**. (Two Ears Theorem [Meisters, 1975]) *Orice poligon cu cel puțin 4 vârfuri admite cel puțin două componente de tip E care nu se suprapun.*
- ▶ **Corolar**. *Orice poligon admite (cel puțin) o diagonală.*

Metode de triangulare: ear cutting / clipping / trimming

- ▶ Concepte pentru un poligon $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_n)$:
 - **Vârf convex/concav ("reflex")**: se stabilește cu testul de orientare. Un vârf este convex $\Leftrightarrow$ are același tip de viraj ca vârful "cel mai din stânga".
 - **Vârf principal**: P_i este principal dacă $[P_{i-1}P_{i+1}]$ este diagonală (echivalent: nu există un alt vârf în interiorul sau pe laturile $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$).
 - **Ear (vârf / componentă de tip E)**: este un vârf principal convex [Meisters, 1975]. Dacă P_i este componentă de tip E, atunci segmentul $[P_{i-1}P_{i+1}]$ nu intersectează laturile poligonului și este situat în interiorul acestuia, adică este "diagonală veritabilă", iar $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$ poate fi "eliminat".
 - **Mouth (vârf / componentă de tip M)**: este un vârf principal concav [Toussaint, 1991].
- ▶ **Criterii de clasificare a vârfurilor**: (i) vârf convex/concav; (ii) vârf principal/nu.
- ▶ **Teoremă**. (Two Ears Theorem [Meisters, 1975]) *Orice poligon cu cel puțin 4 vârfuri admite cel puțin două componente de tip E care nu se suprapun.*
- ▶ **Corolar**. *Orice poligon admite (cel puțin) o diagonală.*
- ▶ Găsirea unei componente de tip E: complexitate $O(n)$ [ElGindy, Everett, Toussaint, 1993]. Se bazează pe Two Ears Theorem!
- ▶ Algoritmul de triangulare bazat de metoda *ear cutting*: complexitate $O(n^2)$.

Metode de triangulare: ear cutting / clipping / trimming

- ▶ Concepte pentru un poligon $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_n)$:
 - **Vârf convex/concav ("reflex")**: se stabilește cu testul de orientare. Un vârf este convex $\Leftrightarrow$ are același tip de viraj ca vârful "cel mai din stânga".
 - **Vârf principal**: P_i este principal dacă $[P_{i-1}P_{i+1}]$ este diagonală (echivalent: nu există un alt vârf în interiorul sau pe laturile $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$).
 - **Ear (vârf / componentă de tip E)**: este un vârf principal convex [Meisters, 1975]. Dacă P_i este componentă de tip E, atunci segmentul $[P_{i-1}P_{i+1}]$ nu intersectează laturile poligonului și este situat în interiorul acestuia, adică este "diagonală veritabilă", iar $\Delta P_{i-1}P_iP_{i+1}$ poate fi "eliminat".
 - **Mouth (vârf / componentă de tip M)**: este un vârf principal concav [Toussaint, 1991].
- ▶ **Criterii de clasificare a vârfurilor**: (i) vârf convex/concav; (ii) vârf principal/nu.
- ▶ **Teoremă**. (Two Ears Theorem [Meisters, 1975]) *Orice poligon cu cel puțin 4 vârfuri admite cel puțin două componente de tip E care nu se suprapun.*
- ▶ **Corolar**. *Orice poligon admite (cel puțin) o diagonală.*
- ▶ Găsirea unei componente de tip E: complexitate $O(n)$ [ElGindy, Everett, Toussaint, 1993]. Se bazează pe Two Ears Theorem!
- ▶ Algoritmul de triangulare bazat de metoda *ear cutting*: complexitate $O(n^2)$.
- ▶ [Link despre triangulări](#). [Link pentru algoritmul Ear cutting](#)

Metode de triangulare: descompunerea în poligoane monotone

- ▶ Algoritmi de triangulare eficienți: complexitate $O(n)$ pentru poligoane y -monotone [Garey et al., 1978] (algoritmul este descris pe slide-urile următoare).

Metode de triangulare: descompunerea în poligoane monotone

- ▶ Algoritmi de triangulare eficienți: complexitate $O(n)$ pentru poligoane y -monotone [Garey et al., 1978] (algoritmul este descris pe slide-urile următoare).
- ▶ Descompunerea unui poligon oarecare în componente y -monotone poate fi realizată cu un algoritm de complexitate $O(n \log n)$ [Lee, Preparata, 1977]. În concluzie, avem următoarea
Teoremă. *Un poligon poate fi triangulat folosind un algoritm de complexitate $O(n \log n)$.*

Metode de triangulare: descompunerea în poligoane monotone

- ▶ Algoritmi de triangulare eficienți: complexitate $O(n)$ pentru poligoane y -monotone [Garey et al., 1978] (algoritmul este descris pe slide-urile următoare).
- ▶ Descompunerea unui poligon oarecare în componente y -monotone poate fi realizată cu un algoritm de complexitate $O(n \log n)$ [Lee, Preparata, 1977]. În concluzie, avem următoarea
Teoremă. *Un poligon poate fi triangulat folosind un algoritm de complexitate $O(n \log n)$.*
- ▶ Există și alte clase de algoritmi mai rapizi; [Chazelle, 1990]: algoritm liniar.

Metode de triangulare: descompunerea în poligoane monotone

- ▶ Algoritmi de triangulare eficienți: complexitate $O(n)$ pentru poligoane y -monotone [Garey et al., 1978] (algoritmul este descris pe slide-urile următoare).
- ▶ Descompunerea unui poligon oarecare în componente y -monotone poate fi realizată cu un algoritm de complexitate $O(n \log n)$ [Lee, Preparata, 1977]. În concluzie, avem următoarea
Teoremă. *Un poligon poate fi triangulat folosind un algoritm de complexitate $O(n \log n)$.*
- ▶ Există și alte clase de algoritmi mai rapizi; [Chazelle, 1990]: algoritm liniar.
- ▶ Găsirea unui algoritm liniar "simplu" **Problemă în *The Open Problems Project***

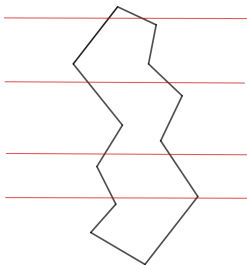
Metode de triangulare: descompunerea în poligoane monotone

- ▶ Concept: **poligon y -monoton**

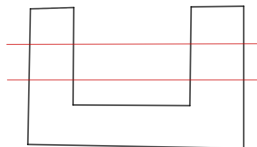
Metode de triangulare: descompunerea în poligoane monotone

- Concept: **poligon y-monoton**

Exemplul 1



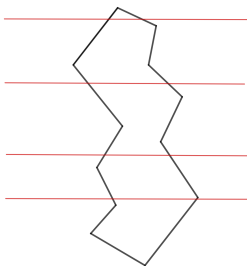
Exemplul 2



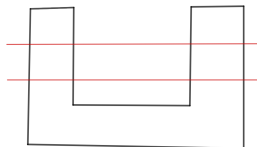
Metode de triangulare: descompunerea în poligoane monotone

► Concept: **poligon y-monoton**

Exemplul 1



Exemplul 2



- Polygonul din Exemplul 1 **este y-monoton**: (i) poate fi parcurs de sus în jos în exact două moduri, fără întoarceri - există două lanțuri pe care se poate realiza parcurgerea, (ii) orice dreaptă orizontală intersectează reuniunea dintre poligon și interior după o mulțime conexă ($\emptyset$, punct sau segment). Polygonul din Exemplul 2 **nu este y-monoton**.

Metoda - paradigma dreptei de baleiere (*line sweep*)

- ▶ Se consideră o dreaptă de baleiere orizontală. Algoritmul reține o serie de informații legate de structura geometrică analizată.

Metoda - paradigma dreptei de baleiere (*line sweep*)

- ▶ Se consideră o dreaptă de baleiere orizontală. Algoritmul reține o serie de informații legate de structura geometrică analizată.
- ▶ **Statut** al dreptei de baleiere: stivă a vârfurilor deja întâlnite, dar care “mai au nevoie de diagonale” / “mai pot să apară în triunghiuri.
(Clarificare. **Q**: Când este eliminat un vârf? **A**: Când a fost trasată o diagonală situată “mai jos de acesta”).

Metoda - paradigma dreptei de baleiere (*line sweep*)

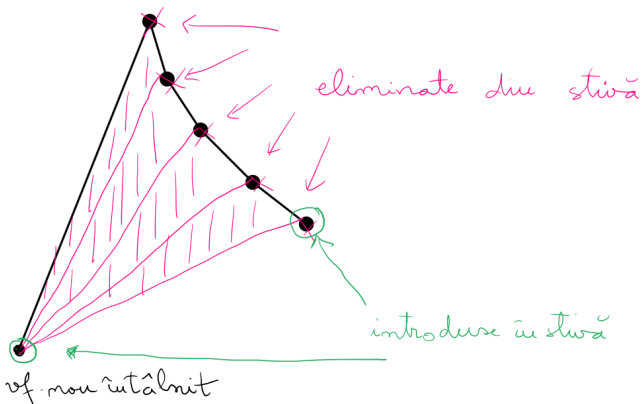
- ▶ Se consideră o dreaptă de baleiere orizontală. Algoritmul reține o serie de informații legate de structura geometrică analizată.
- ▶ **Statut** al dreptei de baleiere: stivă a vârfurilor deja întâlnite, dar care “mai au nevoie de diagonale” / “mai pot să apară în triunghiuri.
(Clarificare. **Q**: Când este eliminat un vârf? **A**: Când a fost trasată o diagonală situată “mai jos de acesta”).
- ▶ **Evenimente**: modificarea statutului. Sunt vârfurile poligonului, în prealabil ordonate după y ; pentru fiecare vârf știm dacă este pe lanțul din stânga sau pe cel din dreapta.

Metoda - paradigma dreptei de baleiere (*line sweep*)

- ▶ Se consideră o dreaptă de baleiere orizontală. Algoritmul reține o serie de informații legate de structura geometrică analizată.
- ▶ **Statut** al dreptei de baleiere: stivă a vârfurilor deja întâlnite, dar care “mai au nevoie de diagonale” / “mai pot să apară în triunghiuri.
(Clarificare. **Q:** Când este eliminat un vârf? **A:** Când a fost trasată o diagonală situată “mai jos de acesta”).
- ▶ **Evenimente:** modificarea statutului. Sunt vârfurile poligonului, în prealabil ordonate după y ; pentru fiecare vârf știm dacă este pe lanțul din stânga sau pe cel din dreapta.
- ▶ **Invariant:** “pâlnie” (*funnel*) în care (i) vârful de sus este convex; (ii) pe o parte: o muchie; (iii) pe cealaltă parte: muchie / succesiune de vârfuri concave.

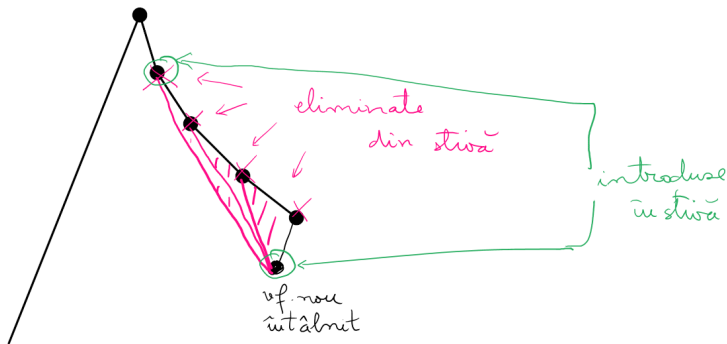
Evenimente - cazul 1

1. Vârful nou întâlnit este pe lanțul opus ultimului vârf din stivă.



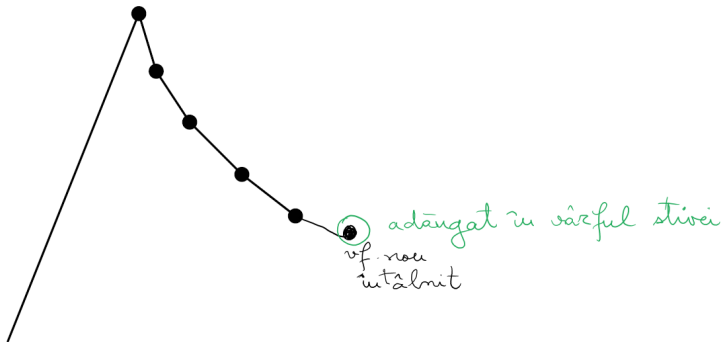
Evenimente - cazul 2a

2a. Vârful nou întâlnit este pe același lanț cu ultimul vârf din stivă.

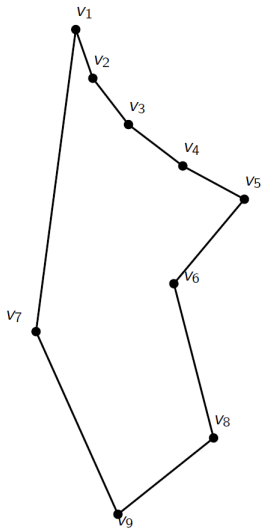


Evenimente - cazul 2b

2b. Vârful nou întâlnit este pe același lanț cu ultimul vârf din stivă.

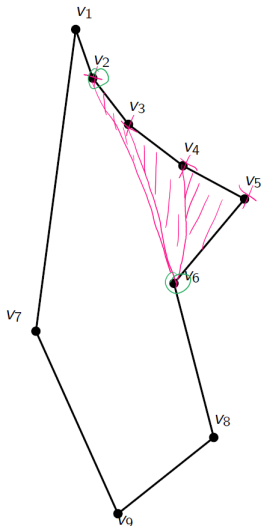


Exemplu



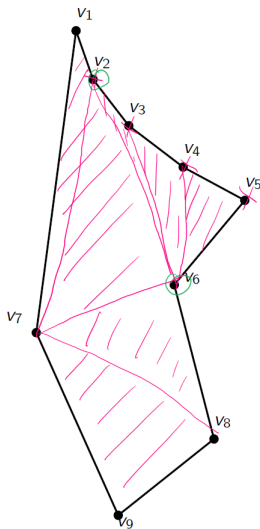
Eveniment	Statut				
	<table><tr><td>v_2</td></tr><tr><td>v_1</td></tr></table>	v_2	v_1		
v_2					
v_1					
v_3 (caz 2b)	<table><tr><td>v_3</td></tr><tr><td>v_2</td></tr><tr><td>v_1</td></tr></table>	v_3	v_2	v_1	
v_3					
v_2					
v_1					
v_4 (caz 2b)	<table><tr><td>v_4</td></tr><tr><td>v_3</td></tr><tr><td>v_2</td></tr><tr><td>v_1</td></tr></table>	v_4	v_3	v_2	v_1
v_4					
v_3					
v_2					
v_1					

Exemplu



Eveniment	Statut								
v_5 (caz 2b)	<table><tr><td>v_5</td></tr><tr><td>v_4</td></tr><tr><td>v_3</td></tr><tr><td>v_2</td></tr><tr><td>v_1</td></tr></table>	v_5	v_4	v_3	v_2	v_1			
v_5									
v_4									
v_3									
v_2									
v_1									
v_6 (caz 2a)	<table><tr><td>v_5</td></tr><tr><td>v_4</td></tr><tr><td>v_3</td></tr><tr><td>v_2</td></tr><tr><td>v_1</td></tr></table> <table><tr><td>v_6</td></tr><tr><td>v_2</td></tr><tr><td>v_1</td></tr></table>	v_5	v_4	v_3	v_2	v_1	v_6	v_2	v_1
v_5									
v_4									
v_3									
v_2									
v_1									
v_6									
v_2									
v_1									

Exemplu



Eveniment	Statut
v_7 (caz 1)	v_6 v_2 v_1 v_7 v_6
v_8 (caz 1)	v_7 v_6 v_8 v_7
v_9	Δ

La fiecare pas : diagonale, și Δ în mod adecvat.

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$
4. **do** **if** v_j și vârful din top al lui $\mathcal{S}$ sunt în lanțuri diferite

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$
4. **do** **if** v_j și vârful din top al lui $\mathcal{S}$ sunt în lanțuri diferite
5. **then** extrage toate vârfurile din $\mathcal{S}$

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$
4. **do** **if** v_j și vârful din top al lui $\mathcal{S}$ sunt în lanțuri diferite
5. **then** extrage toate vârfurile din $\mathcal{S}$
6. inserează diagonale de la v_j la vf. extrase, exceptând ultimul

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$
4. **do** **if** v_j și vârful din top al lui $\mathcal{S}$ sunt în lanțuri diferite
5. **then** extrage toate vârfurile din $\mathcal{S}$
6. inserează diagonale de la v_j la vf. extrase, exceptând ultimul
7. inserează v_{j-1} și v_j în $\mathcal{S}$

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$
4. **do** **if** v_j și vârful din top al lui $\mathcal{S}$ sunt în lanțuri diferite
5. **then** extrage toate vârfurile din $\mathcal{S}$
6. inserează diagonale de la v_j la vf. extrase, exceptând ultimul
7. inserează v_{j-1} și v_j în $\mathcal{S}$
8. **else** extrage un vârf din $\mathcal{S}$

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$
4. **do** **if** v_j și vârful din top al lui $\mathcal{S}$ sunt în lanțuri diferite
5. **then** extrage toate vârfurile din $\mathcal{S}$
6. inserează diagonale de la v_j la vf. extrase, exceptând ultimul
7. inserează v_{j-1} și v_j în $\mathcal{S}$
8. **else** extrage un vârf din $\mathcal{S}$
9. extrage celelalte vârfuri din $\mathcal{S}$ dacă diagonalele formate cu v_j sunt în interiorul lui $\mathcal{P}$; inserează aceste diagonale; inserează înapoi ultimul vârf extras

Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$
4. **do** **if** v_j și vârful din top al lui $\mathcal{S}$ sunt în lanțuri diferite
5. **then** extrage toate vârfurile din $\mathcal{S}$
6. inserează diagonale de la v_j la vf. extrase, exceptând ultimul
7. inserează v_{j-1} și v_j în $\mathcal{S}$
8. **else** extrage un vârf din $\mathcal{S}$
9. extrage celelalte vârfuri din $\mathcal{S}$ dacă diagonalele formate cu v_j sunt în interiorul lui $\mathcal{P}$; inserează aceste diagonale; inserează înapoi ultimul vârf extras
10. inserează v_j în $\mathcal{S}$

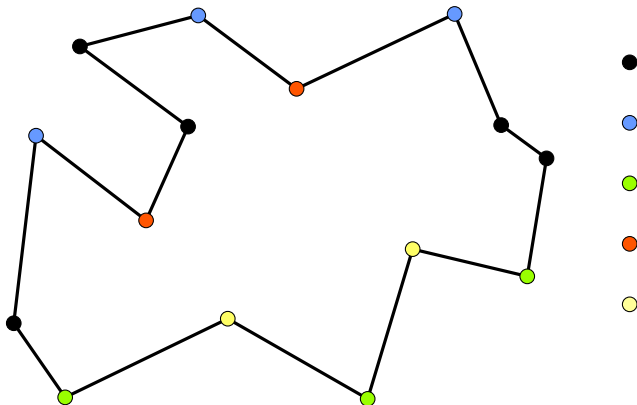
Triangularea poligoanelor monotone

Input: Un poligon y -monoton $\mathcal{P}$.

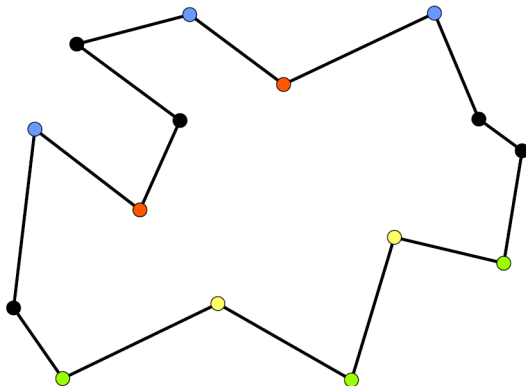
Output: O triangulare a lui $\mathcal{P}$.

1. Lanțul vârfurilor din partea stângă și al celor din partea dreaptă sunt unite într-un singur șir, ordonat descrescător, după y (dacă ordonata este egală, se folosește abscisa). Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ șirul ordonat.
2. Inițializează o stivă vidă $\mathcal{S}$ și inserează v_1, v_2 .
3. **for** $j = 3$ **to** $n - 1$
4. **do** **if** v_j și vârful din top al lui $\mathcal{S}$ sunt în lanțuri diferite
5. **then** extrage toate vârfurile din $\mathcal{S}$
6. inserează diagonale de la v_j la vf. extrase, exceptând ultimul
7. inserează v_{j-1} și v_j în $\mathcal{S}$
8. **else** extrage un vârf din $\mathcal{S}$
9. extrage celelalte vârfuri din $\mathcal{S}$ dacă diagonalele formate cu v_j sunt în interiorul lui $\mathcal{P}$; inserează aceste diagonale; inserează înapoi ultimul vârf extras
10. inserează v_j în $\mathcal{S}$
11. adaugă diagonale de la v_n la vf. stivei (exceptând primul și ultimul)

Tipuri de vârfuri



Tipuri de vârfuri



- "standard"
- "start"
- "end"
- "merge"
- "split"

Rezultate

- Folosind un algoritm bazat pe paradigma dreptei de baleiere și clasificarea vârfurilor indicată, un poligon cu n vârfuri poate fi descompus în poligoane y -monotone cu un algoritm având complexitatea-timp $O(n \log n)$.

Rezultate

- ▶ Folosind un algoritm bazat pe paradigma dreptei de baleiere și clasificarea vârfurilor indicată, un poligon cu n vârfuri poate fi descompus în poligoane y -monotone cu un algoritm având complexitatea-timp $O(n \log n)$.
- ▶ Conform algoritmului descris, un poligon y -monoton poate fi triangulat în timp liniar.

Rezultate

- ▶ Folosind un algoritm bazat pe paradigma dreptei de baleiere și clasificarea vârfurilor indicată, un poligon cu n vârfuri poate fi descompus în poligoane y -monotone cu un algoritm având complexitatea-timp $O(n \log n)$.
- ▶ Conform algoritmului descris, un poligon y -monoton poate fi triangulat în timp liniar.
- ▶ **Teoremă (rezultatul principal)** *Un poligon cu n vârfuri poate fi triangulat cu complexitatea-timp $O(n \log n)$ și complexitatea-spațiu $O(n)$.*

Scurt rezumat

- ▶ Teorema galeriei de artă, exemple de aplicare (și la seminar).

Scurt rezumat

- ▶ Teorema galeriei de artă, exemple de aplicare (și la seminar).
- ▶ Clasificarea vârfurilor unui poligon (convexe/concave, principale/neprincipale).

Scurt rezumat

- ▶ Teorema galeriei de artă, exemple de aplicare (și la seminar).
- ▶ Clasificarea vârfurilor unui poligon (convexe/concave, principale/neprincipale).
- ▶ Algoritm de triangulare (*ear clipping*) cu complexitate-timp pătratică.

Scurt rezumat

- ▶ Teorema galeriei de artă, exemple de aplicare (și la seminar).
- ▶ Clasificarea vârfurilor unui poligon (convexe/concave, principale/neprincipale).
- ▶ Algoritm de triangulare (*ear clipping*) cu complexitate-timp pătratică.
- ▶ Paradigma drepte de baleiere.

Scurt rezumat

- ▶ Teorema galeriei de artă, exemple de aplicare (și la seminar).
- ▶ Clasificarea vârfurilor unui poligon (convexe/concave, principale/neprincipale).
- ▶ Algoritm de triangulare (*ear clipping*) cu complexitate-timp pătratică.
- ▶ Paradigma drepte de baleiere.
- ▶ Algoritm de triangulare liniar pentru poligoane monotone. Aplicație la algoritm de triangulare cu complexitate timp $O(n \log n)$.